

Examen Blanc 2 — Réseaux ISIL S4

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4 (UEF422)
Durée	1 h 30
Documents autorisés	Non
Calculatrice	Non programmable autorisée

Instructions

- Barème indicatif sur 20 points.
- La qualité de la rédaction et la clarté des schémas sont évaluées.

Exercice 1 — Modèles et encapsulation (5 points)

****1.1**** (2 pts) Citer les 7 couches OSI et associer chaque protocole :

Protocole	Couche OSI
Ethernet	?
IP	?
TCP	?
HTTP	?
ARP	?

****1.2**** (2 pts) Un serveur web reçoit une requête HTTP. Décrire la ****désencapsulation**** couche par couche (de L1 à L7).

****1.3**** (1 pt) Quelle est la différence entre un modèle OSI et la pile TCP/IP en termes de nombre de couches ?

Exercice 2 — Couche Liaison et Physique (4 points)

****2.1**** (2 pts) Dessiner la structure d'une trame Ethernet II avec les tailles des champs.

****2.2**** (1 pt) Quelle est la différence entre un hub et un switch ?

****2.3**** (1 pt) Citer 3 supports de transmission guidés et leur usage principal.

Exercice 3 — Adressage et sous-réseaux (6 points)

Le laboratoire ISIL reçoit le bloc `10.20.0.0/22`.

****3.1**** (2 pts) Combien d'adresses hôtes utilisables dans /22 ?

****3.2**** (2 pts) On divise en ****4 sous-réseaux**** égaux. Quel masque ? Donner les 4 adresses réseau.

****3.3**** (2 pts) Le poste `10.20.2.50/24` est-il correctement adressé si le masque du sous-réseau est /24 ? Si le masque global est /22, à quel sous-réseau appartient-il ?

Exercice 4 — Transport et Application (5 points)

4.1 (2 pts) Décrire le **three-way handshake** TCP (3 étapes, flags).

4.2 (1,5 pts) Pourquoi DNS utilise-t-il principalement UDP ? Dans quel cas utiliserait-on TCP ?

4.3 (1,5 pts) Un navigateur affiche « Erreur 404 Not Found ». À quelle couche OSI se situe le problème ? Le ping vers le serveur fonctionne. Que concluez-vous ?

Barème indicatif

Exercice	Points
Ex. 1 — Modèles	5
Ex. 2 — Liaison/Physique	4
Ex. 3 — Adressage	6
Ex. 4 — Transport/App	5
Total	20

Corrigé (enseignant)

Exercice 1

1.1 Ethernet=L2, IP=L3, TCP=L4, HTTP=L7, ARP=L2

1.2 Bits(L1) → Trame Eth retirée(L2) → Paquet IP retiré(L3) → Segment TCP retiré(L4) → Data HTTP(L7)

1.3 OSI = 7 couches (modèle théorique), TCP/IP = 4 couches (modèle implémenté)

Exercice 2

2.1 Dest MAC(6) | Src MAC(6) | Type(2) | Data(46-1500) | FCS(4)

2.2 Hub L1 répète sur tous ports (1 domaine collision) ; Switch L2 commute par MAC (domaine collision par port)

2.3 Paire torsadée (LAN), fibre optique (backbone/WAN), coaxial (legacy/câble TV)

Exercice 3

3.1 $/22 = 2^{10} = 1024$ adresses → **1022 hôtes**

3.2 $/22 + 2 \text{ bits} = /24$. Réseaux : 10.20.0.0/24, 10.20.1.0/24, 10.20.2.0/24, 10.20.3.0/24

3.3 Avec $/24$ correct si dans 10.20.2.0/24. Avec $/22$ global : 10.20.2.50 □ **10.20.2.0/24** (3^e sous-réseau si division en $/24$)

Exercice 4

4.1 SYN → SYN-ACK → ACK

4.2 UDP : requête/réponse simple, faible overhead. TCP : transferts de zone DNS, messages > 512 octets

4.3 Couche **Application (L7)**. Le serveur répond mais la **ressource n'existe pas** (pas un problème réseau).

> **Usage** : 2^e examen blanc — simulation conditions réelles.